Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа №1 по дисциплине «Экономика программной инженерии»

Тема Планирование программного проекта в Microsoft Project: настройка рабочей среды и создание нового проекта

Студент Шахнович Дмитрий Сергеевич

Группа ИУ7-82Б

Преподаватель Барышникова М.Ю.

Москва, 2026

1 Основная часть

Введение

Целью лабораторной работы №1 является освоение возможностей программы Microsoft Project для планирования проекта по разработке программного обеспечения.

Описание проекта: Команда разработчиков из 16 человек занимается созданием карты города на основе собственного модуля отображения. Проект должен быть завершён в течение 6 месяцев. Бюджет проекта: 50 000 рублей.

Ход работы

1.0.1 Тренировочное задание

В рамках тренировочного задание необходимо было провести планирование проекта, со следующими временным характеристиками:

Название работы	Длительность (дни)
Работа A	12
Работа B	8
Работа C	15
Работа D	9
Работа E	14
Работа F	9
Работа G	15
Работа H	10
Работа I	11
Работа J	13

При этом работа начиналась с 1 апреля. Между задачами были заданы следующие связи:

— C, J и D – исходные работы проекта, не зависят от других

— Работа A следует за D, а работа I – за A;

— Работа H следует за I;

— Работа F следует за H и C ;

— Работа G следует за I;

— Работа E следует за J;

— Работа B следует за E.

Результаты планирования:

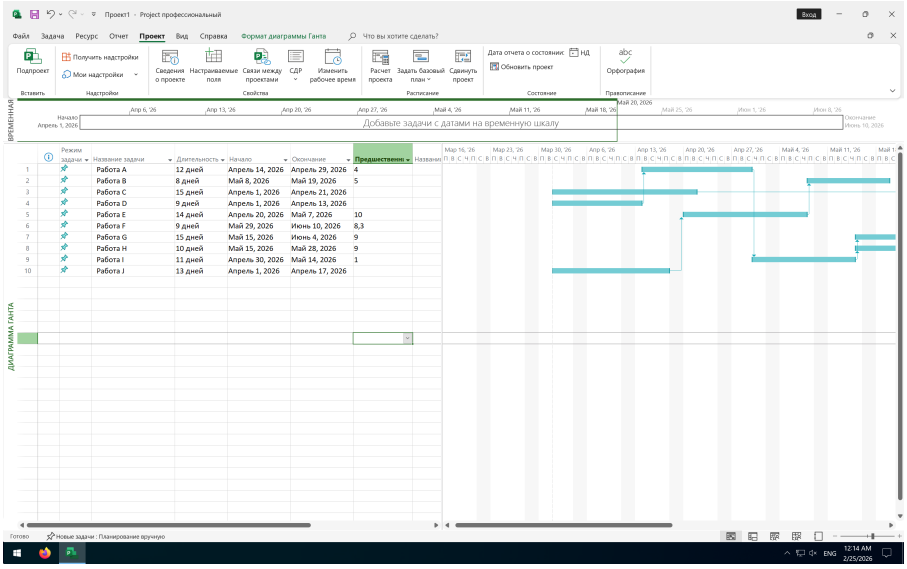

Рисунок 1.1 — Результаты планирования

Задание 1

До ввода данных и планирования проекта необходимо было настроить рабочую среду Microsoft Project. Были выставлены следующие настройки:

— Дата начала проекта: 1 марта 2026 года

— Количество рабочих часов в день: 8, в неделю: 40

— Начало рабочей недели: понедельник, финансового года: январь

— Продолжительность рабочего дня: 9:00-18:00

— Единицы измерения для работы: недели, для объёма работ: часы

— Тип работ по умолчанию: с фиксированными трудозатратами

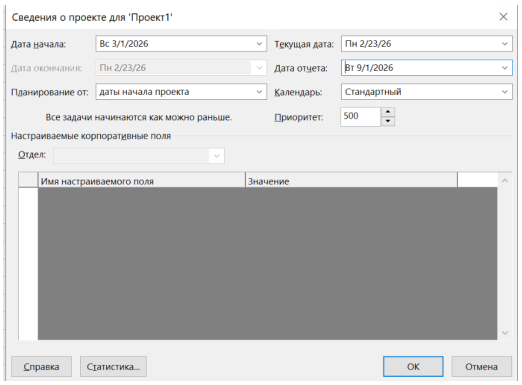

Рисунок 1.2 — Сведения о проекте

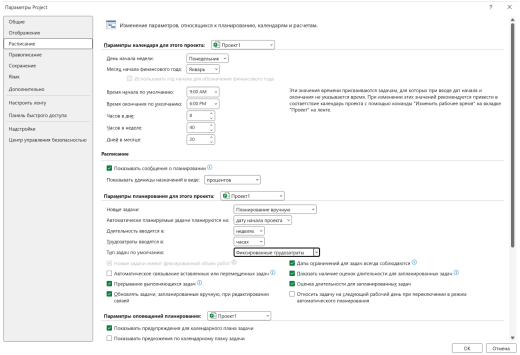

Рисунок 1.3 — Выставленные настройки

Также были отмечены выходные и праздничные дни до декабря 2026 года (8 месяцев) и описана суммарная задача длительностью 6 месяцев.

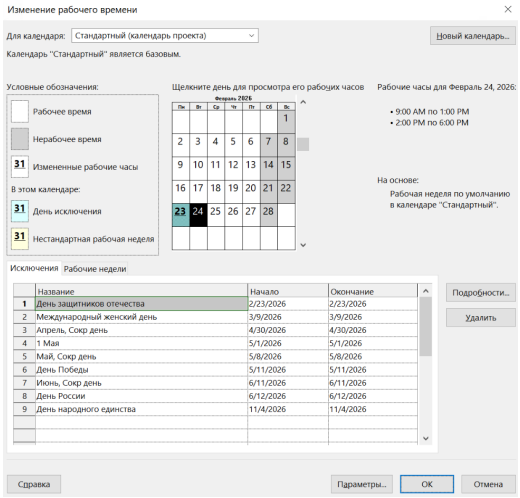

Рисунок 1.4 — Рабочий календарь

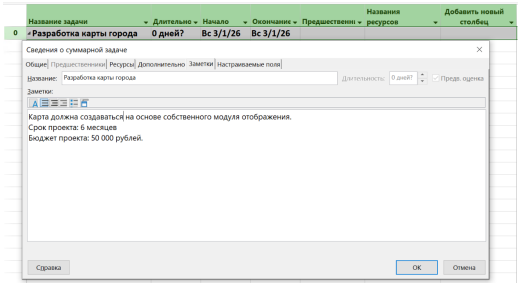

Рисунок 1.5 — Суммарная задача и её сведения

Задание 2

После настройки рабочей среды и составление рабочего календаря необходимо было описать задачи проекта, при этом:

— Задачи 1 и 27 – вехи проекта (начало и конец соответственно), поэтому имеют нулевую длительность

— Задачи 2, 3, 8, 12, 19, 22 будут преобразованы в фазы проекта, поэтому их длительность не указана

	Название задачи	Длительност	Начало	Окончание
0	**Разработка карты города**	**11.78 нед**	**Вс 3/1/26**	**Пн 5/25/2**
1	Начало проекта	0 нед		
2	Создание интерфейса			
3	Разработка дизайна интерфейса			
4	Разработка 2D графических элементов	3 нед		
5	Разработка 3D графических элементов	2 нед		
6	Создание заставки	3 нед		
7	Программирование интерфейса	3 нед		
8	Построение базы объектов			
9	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед		
10	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед		
11	Наполнение базы объектов	12 нед		
12	Создание ядра GIS			
13	Анализ и проектирование ядра	3 нед		
14	Создание модели ядра	5 нед		
15	Тестирование модели ядра	1 нед		
16	Создание рабочей версии ядра	10 нед		
17	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед		
18	Создание справочной системы	2 нед		
19	Создание руководства пользователя			
20	Разработка дизайна руководства	1 нед		
21	Написание руководства пользователя	3 нед		
22	Создание web – сайта и поддержка			
23	Разработка структуры сайта	1 день		
24	Разработка дизайна сайта	1 нед		
25	Наполнение сайта	3 нед		
26	Тестирование сайта	4 нед		
27	Сдача сайта в эксплуатацию	0 нед		

Рисунок 1.6 — Задачи проекта

Задание 3

Для создания иерархический структуры проекта задачи были сгруппированы следующим способом:

— Задачи 3-7 сгруппированы как подзадачи задачи «Создание интерфейса» (2). Внутри задачи 4-6 сгруппированы как подзадачи задачи «Разработка дизайна интерфейса» (3).

— Задачи 9-11 сгруппированы как подзадачи задачи «Построение базы объектов» (8).

— Задачи 13-16 сгруппированы как подзадачи задачи «Создание ядра GIS» (12).

— Задачи 20-21 сгруппированы как подзадачи задачи «Создание руководства пользователя» (19).

— Задачи 23-25 сгруппированы как подзадачи задачи «Создание web – сайта и поддержка» (22).

	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
0	**Разработка карты города**	**11.78 нед**	**Вс 3/1/26**	**Пн 5/25/26**
1	Начало проекта	0 нед		
2	**Создание интерфейса**	**2.78 нед**	**Вс 3/1/26**	**Пт 3/20/26**
3	**Разработка дизайна интерфейса**	**2.78 нед**	**Вс 3/1/26**	**Пт 3/20/26**
4	Разработка 2D графических элементов	3 нед		
5	Разработка 3D графических элементов	2 нед		
6	Создание заставки	3 нед		
7	Программирование интерфейса	3 нед		
8	**Построение базы объектов**	**11.78 нед**	**Вс 3/1/26**	**Пн 5/25/26**
9	Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед		
10	Программирование средств обработки базы объектов	3 нед		
11	Наполнение базы объектов	12 нед		
12	**Создание ядра GIS**	**9.78 нед**	**Вс 3/1/26**	**Пт 5/8/26**
13	Анализ и проектирование ядра	3 нед		
14	Создание модели ядра	5 нед		
15	Тестирование модели ядра	1 нед		
16	Создание рабочей версии ядра	10 нед		
17	Создание мультимедиа – наполнения	6 нед		
18	Создание справочной системы	2 нед		
19	**Создание руководства пользователя**	**2.78 нед**	**Вс 3/1/26**	**Пт 3/20/26**
20	Разработка дизайна руководства	1 нед		
21	Написание руководства пользователя	3 нед		
22	**Создание web – сайта и поддержка**	**2.78 нед**	**Вс 3/1/26**	**Пт 3/20/26**
23	Разработка структуры сайта	1 день		
24	Разработка дизайна сайта	1 нед		
25	Наполнение сайта	3 нед		
26	Тестирование сайта	4 нед		
27	Сдача сайта в эксплуатацию	0 нед		

Рисунок 1.7 — Группировка задач

Задание 4

На последнем этапе планирования времён проекта были установлены логические связи задач. Основные установленные связи:

— Разработка 3D и 2D (5 и 4) элементов может производиться параллельно (НН)

— Программирование интерфейса может производиться после разработки его дизайна (3) и создания ядра GIS (12)

— Подзадачи построения базы объектов (8) могут выполняться только последовательно (9-11), начиная со старта проекта

— Подзадачи создания ядра GIS (12) также могут выполняться только последовательно (13-16), начиная со старта проекта

— Создание мультимедия наполнения (17) возможно после разработки дизайна интерфейса (3), а создание справочной системы (18) после разработки интерфейса (7)

— Создание руководства пользователя (19) может быть начато за 10 дней до окончания разработки интерфейса (7), при этом разработка его дизайна (20) и наполнения (21) может проходить параллельно с задержкой в 2 дня

— Подзадачи создания Web-сайта (22) могут выполняться только последовательно (23-25), причём его тестировани (26) может быть начато за неделю до окончания разработки

		Режим задачи	Название задачи	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественні
0			**Разработка карты города**	**27.6 нед**	**Март 2, 2026**	**Сентябрь 16, 2026**	
1			Начало проекта	0 нед	Март 2, 2026	Март 2, 2026	
2			**Создание интерфейса**	**22 нед**	**Март 2, 2026**	**Август 7, 2026**	**1**
3			**Разработка дизайна интерфейса**	**5 нед**	**Март 2, 2026**	**Апрель 6, 2026**	
4			Разработка 2D графических элементов	3 нед	Март 2, 2026	Март 23, 2026	
5			Разработка 3D графических элементов	2 нед	Март 2, 2026	Март 16, 2026	4НН
6			Создание заставки	3 нед	Март 17, 2026	Апрель 6, 2026	5
7			Программирование интерфейса	3 нед	Июль 17, 2026	Август 7, 2026	3,12
8			**Построение базы объектов**	**17 нед**	**Март 2, 2026**	**Июль 3, 2026**	
9			Анализ и построение структуры базы объектов	2 нед	Март 2, 2026	Март 16, 2026	
10			Программирование средств обработки базы объектов	3 нед	Март 17, 2026	Апрель 6, 2026	9
11			Наполнение базы объектов	12 нед	Апрель 7, 2026	Июль 3, 2026	10
12			**Создание ядра GIS**	**19 нед**	**Март 2, 2026**	**Июль 17, 2026**	
13			Анализ и проектирование ядра	3 нед	Март 2, 2026	Март 23, 2026	
14			Создание модели ядра	5 нед	Март 24, 2026	Апрель 27, 2026	13
15			Тестирование модели ядра	1 нед	Апрель 28, 2026	Май 6, 2026	14
16			Создание рабочей версии ядра	10 нед	Май 6, 2026	Июль 17, 2026	15
17			Создание мультимедиа – наполнения	6 нед	Апрель 7, 2026	Май 21, 2026	3
18			Создание справочной системы	2 нед	Август 7, 2026	Август 21, 2026	7
19			**Создание руководства пользователя**	**3.4 нед**	**Июль 24, 2026**	**Август 18, 2026**	**7ОН-10 дней**
20			Разработка дизайна руководства	1 нед	Июль 24, 2026	Июль 31, 2026	
21			Написание руководства пользователя	3 нед	Июль 28, 2026	Август 18, 2026	20НН+2 дней
22			**Создание web – сайта и поддержка**	**4.2 нед**	**Июль 28, 2026**	**Август 26, 2026**	
23			Разработка структуры сайта	1 день	Июль 28, 2026	Июль 29, 2026	21НН
24			Разработка дизайна сайта	1 нед	Июль 29, 2026	Август 5, 2026	23
25			Наполнение сайта	3 нед	Август 5, 2026	Август 26, 2026	24
26			Тестирование сайта	4 нед	Август 19, 2026	Сентябрь 16, 2026	22ОН-1 нед
27			Сдача сайта в эксплуатацию	0 нед	Сентябрь 16, 2026	Сентябрь 16, 2026	26
28							

Рисунок 1.8 — Связь задач и построенный временной план

В результате видно, что по временным затратам на задачи, окончание проекта произойдёт 16-го сентября, что превышает требуемы срок в 6 месяцев

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был создан временной план проекта по разработке ПО карт города.

Были выполнены следующие задачи:

1) Проведена первичная настройка среды Microsoft Project
2) Были созданы задачи проекта и описаны их длительности
3) Была создана иерархия задач группировкой в подзадачи
4) Были заданные логические связи для определения последовательности выполнения задач

По результатам расчётов оказалось, что на выполнение проекта требуется на 16 дней больше запланированных 6 месяцев.